



CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Introdução a Infraestrutura de TI

Prof. Henrique **Evaristo**

ceub.br



Introdução a Infraestrutura de TI

Infraestrutura de TI

- **O que é?**

A infraestrutura é o **alicerce** sobre o qual todo o software criado, os sistemas que desenvolvidos e as inovações que impulsionam o mundo digital são construídos e executados.

- **Importância**

Sem uma infraestrutura **robusta, escalável e segura**, as aplicações mais brilhantes podem se tornar lentas, instáveis ou inacessíveis.

Infraestrutura de TI

Elementos Básico – Visão Geral

Componente	Descrição	Exemplos de Tecnologias
Hardware	A base física de toda a infraestrutura.	Servidores, Storages (armazenamento), Switches, Roteadores, Firewalls.
Software	Os programas que gerenciam o hardware e fornecem os serviços.	Sistemas Operacionais (Linux, Windows Server), Virtualizadores (VMware), Bancos de Dados, Servidores Web.
Redes	A conectividade que permite a comunicação entre os componentes.	LAN, WAN, Internet, VPNs, Protocolos de Roteamento (BGP, OSPF).
Data Centers e Nuvem	O ambiente onde a infraestrutura reside.	Data Centers on-premise, Cloud (AWS, Azure, Google Cloud), Ambientes Híbridos.

Uma Analogia para Desenvolvedores: A Cidade e Seus Prédios

Imagine que cada software, aplicativo ou sistema que vocês desenvolvem é um prédio. Vocês, como cientistas da computação e desenvolvedores, são os arquitetos e engenheiros civis que projetam e constroem esses edifícios, definindo sua funcionalidade, design e experiência do usuário.

Infraestrutura de TI

A infraestrutura de TI, nesse cenário, é toda a cidade ao redor desses prédios. Ela inclui:

O Terreno e as Fundações (Hardware e Data Centers): Assim como um prédio precisa de um terreno sólido e fundações profundas, o software precisa de servidores (físicos ou virtuais), sistemas de armazenamento de dados e um local físico ou na nuvem (o data center) para operar. A qualidade dessa base determina a estabilidade de tudo o que é construído sobre ela.

As Ruas, o Saneamento e a Rede Elétrica (Redes): As ruas que conectam os prédios, a rede de água e esgoto que garante o funcionamento e a rede elétrica que fornece energia são análogas à infraestrutura de rede. Roteadores, switches, firewalls e links de internet garantem que os dados fluam de forma rápida e segura entre os usuários e suas aplicações, e entre os diferentes componentes do sistema. Uma rede congestionada ou insegura compromete toda a "cidade".

As Leis de Zoneamento e os Serviços Públicos (Sistemas Operacionais e Plataformas): As regras que governam a cidade e os serviços essenciais como coleta de lixo e segurança pública podem ser comparados aos sistemas operacionais (Linux, Windows Server), plataformas de virtualização (VMware, KVM) e orquestradores de contêineres (Kubernetes). Eles fornecem o ambiente controlado e os recursos necessários para que as aplicações (os "prédios") operem de maneira eficiente e segura.

De nada adianta projetar um arranha-céu inovador se o terreno for instável, se não houver ruas para acessá-lo ou se a energia elétrica for cortada constantemente.

Da mesma forma, o melhor software do mundo falhará se a infraestrutura subjacente for deficiente.

Uma infraestrutura de TI robusta deve garantir

- **Disponibilidade e Confiabilidade:** Assegura que os sistemas e serviços estejam **sempre acessíveis** aos usuários.
- **Performance:** Garante que as **aplicações** respondam de forma **rápida e eficiente**.
- **Escalabilidade:** Permite que a **capacidade computacional** cresça (ou diminua) de acordo com a demanda do negócio.
- **Segurança:** **Protege os dados e os sistemas** contra acessos não autorizados e ataques cibernéticos.
- **Eficiência Operacional:** Automatiza processos e otimiza o uso de recursos, **reduzindo custos**.

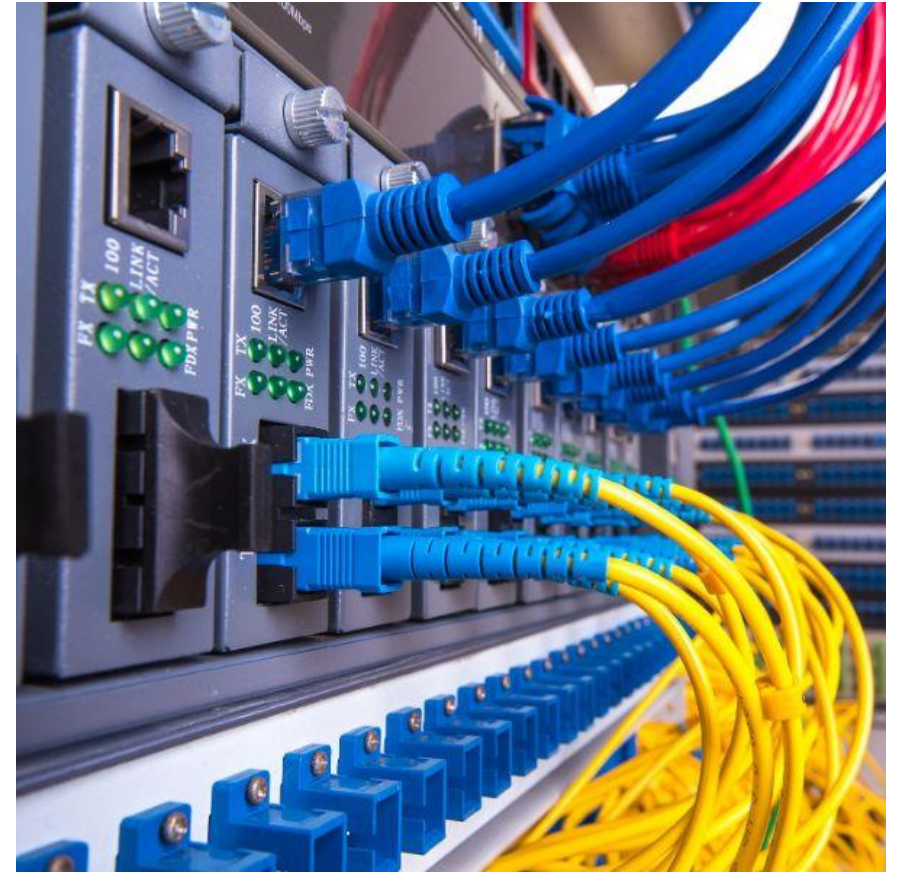
Infraestrutura de TI

Datacenter Banco do Brasil (CCT II)



Infraestrutura de TI

Redes



Infraestrutura de TI

Servidores (Appliances)



Infraestrutura de TI

Servidores



Infraestrutura de TI

Mainframes (Super computadores)

